



Visão Geral do Sistema Hoteleiro

Este documento fornece um resumo completo sobre as funcionalidades e arquitetura técnica do Sistema de Gestão Hoteleira desenvolvido, detalhando as capacidades de negócio e a stack de tecnologias.

Funcionalidades do Sistema (Módulos)

O sistema é dividido em diversos módulos de gestão interligados, permitindo uma administração fluida e completa de um hotel:

1. Gestão de Hóspedes (CRUD)

- **Funcionalidades:** Cadastro, edição, listagem e inativação de hóspedes (soft delete).
- **Dados Coletados:** Informações pessoais (Nome, CPF, Data de Nascimento), Contato (E-mail, Telefone) e Endereço completo.
- **Destaque:** Ordenação inteligente, apresentando hóspedes ativos no topo organizados em ordem alfabética.

2. Gestão de Quartos (CRUD)

- **Funcionalidades:** Controle total do inventário de quartos do hotel.
- **Dados:** Número do quarto, Tipo (Standard, Luxo, Suíte, etc.), Preço base e Capacidades (Máximo de adultos e crianças suportado).

3. Gestão de Políticas de Cancelamento e Promoções

- **Políticas:** Definição de regras que estipulam um limite de antecedência para cancelamentos (em horas) e se permitem estorno do valor. Em caso de multa, cobra-se a porcentagem configurada.
- **Promoções:** Cadastro de campanhas promocionais ativas que aplicam descontos no valor da reserva.

4. Gestão de Reservas (Core do Negócio)

- **Funcionalidades:** O módulo mais complexo, que une todas as outras entidades.
- **Mecânica:**
 - Exige a seleção de um **Hóspede principal**.
 - Permite a vinculação de **Múltiplos Acompanhantes** (identificando automaticamente através da data de nascimento quem é adulto ou criança).
 - Associa a reserva a um Quarto, Política de Cancelamento e Promoção.
 - Define Período de Check-in e Check-out.
- **Estados (Status):** Gerencia o ciclo de vida da reserva através dos status: **PROPOSTA** (Aguardando Pagamento), **ESTADIA** (Em andamento), **CHECKOUT** (Finalizada), **CANCELADA** e **NO SHOW**.

5. Gestão Financeira (Pagamentos)

- **Funcionalidades:** Lançamento de transações atreladas às Reservas.
- **Mecânica:** Suporta múltiplos métodos de pagamento (Pix, Cartão de Crédito/Débito, Boletto, Dinheiro) e acompanha o ciclo financeiro através de status (**PENDENTE**, **APROVADO**, **ESTORNADO**).

- **Automação:** Ao estornar um pagamento, emite um alerta que as reservas podem ser canceladas.

6. Infraestrutura Cross-Cutting

- **Tradução (i18n):** O sistema web possui suporte multi-idioma integrado (Português e Inglês).
 - **Paginação:** As listagens suportam massas colossais de dados devido a paginação *Server-Side*, melhorando drasticamente o desempenho.
-

🔧 Tecnologias Utilizadas

A aplicação foi construída com tecnologias e padrões de projetos amplamente adotados na indústria (Stack Java + React).

Backend (Servidor & API)

- **Linguagem:** Java (versão 17+ recomendada).
- **Framework Principal:** Spring Boot (Módulos: Spring Web, Spring Data JPA).
- **Banco de Dados:** PostgreSQL (Configurado localmente).
- **Migrations:** Flyway (Versionamento das tabelas do banco de dados e dados iniciais).
- **Mapeamento Objeto-Relacional (ORM):** Hibernate.
- **Boilerplate Reduction:** Lombok (Reduz getters, setters e construtores verbosos).
- **Arquitetura (Design Patterns):**
 - **Facade Pattern (IFacade e Fachada):** Centraliza as chamadas de toda a aplicação em um único ponto de entrada para os controladores.
 - **Strategy Pattern (IStrategy):** Implementação de validações flexíveis e regras de negócio antes de salvar no banco de dados.
 - **DAO Pattern (IDAO):** Classes que encapsulam a comunicação direta com o Entity Manager e banco de dados.

Frontend (Interface Web)

- **Linguagem:** JavaScript (EcmaScript).
- **Framework Principal:** React 19.
- **Ferramenta de Build/Tooling:** Vite (Proporcionando tempo de carregamento e HMR instantâneos).
- **Roteamento:** React Router DOM v7 (Navegação SPA).
- **Estilização:** CSS Vanilla com forte utilização de Variáveis CSS (Tema Escuro/Clean, Design Responsivo, Flexbox e Grid).
- **Consumo de APIs:** Axios (Com interceptadores de requisição base url).
- **Internacionalização:** i18next & react-i18next (Gerencia os dicionários JSON para múltiplos idiomas).
- **Ícones:** Lucide React (Biblioteca de ícones vetoriais modernos e otimizados).